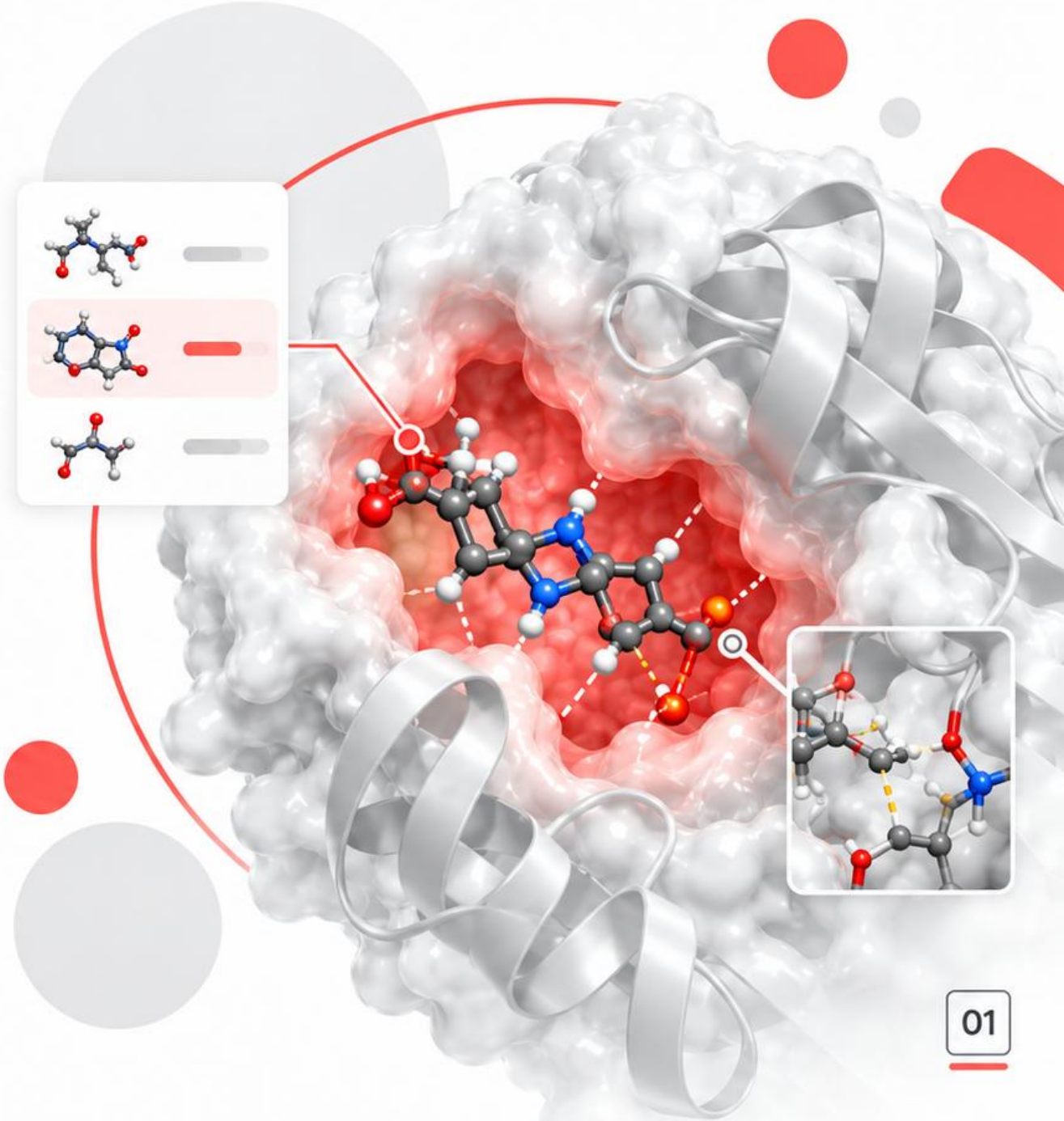
Molecular Docking

# Docking Kandidat, Visualisasi, dan Interpretasi

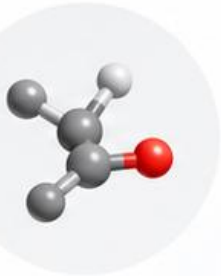
## Pertemuan 2

From candidate docking to visualization and scientific interpretation.



Learning goals

# Tujuan Pembelajaran



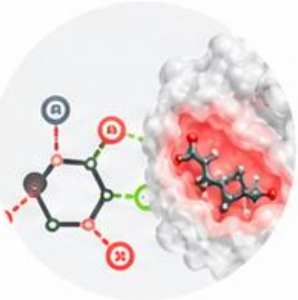
01

melakukan **docking senyawa kandidat**



02

membandingkan hasil dengan **ligan kontrol**



03

membaca **interaksi 2D/3D**



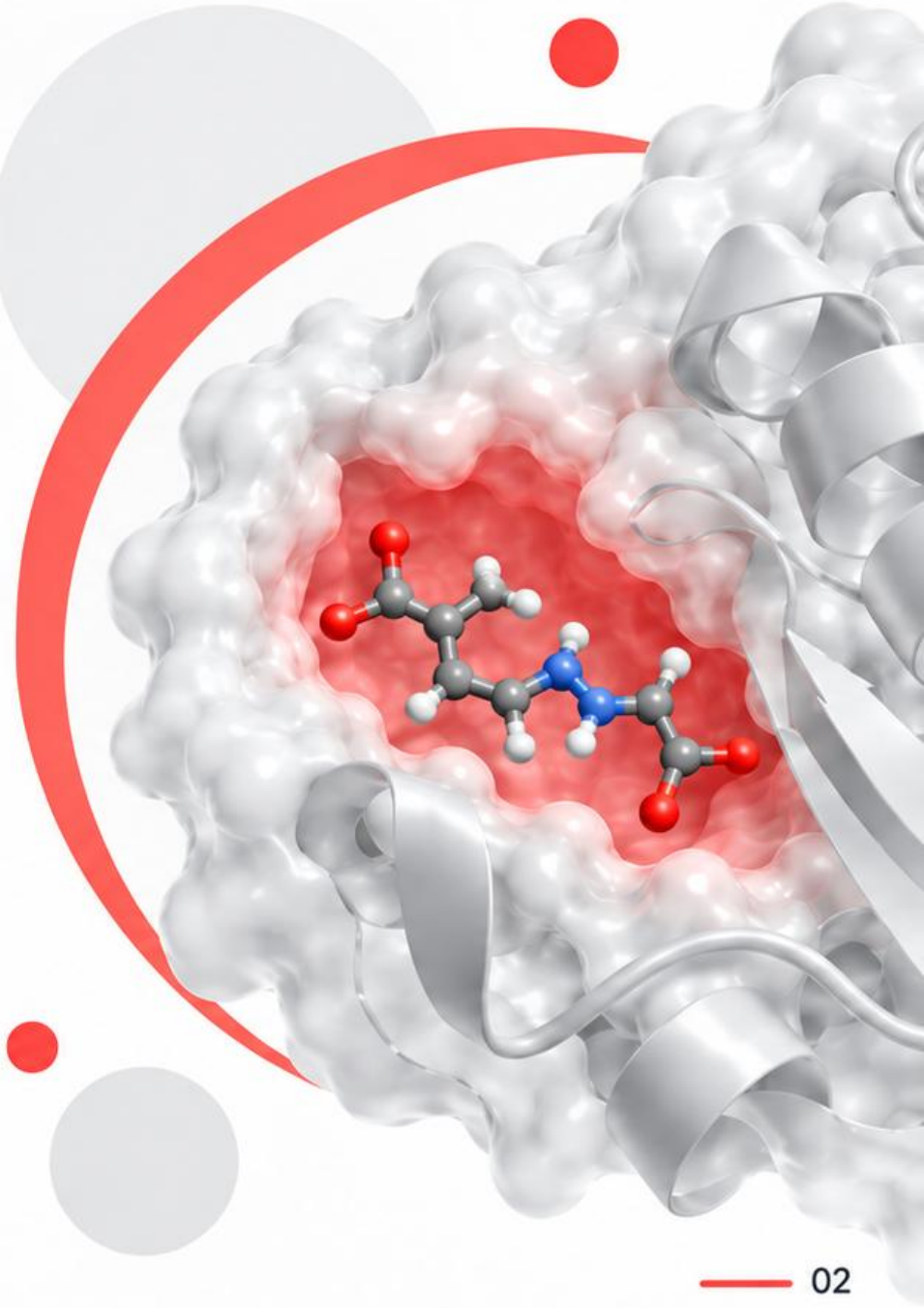

04

melakukan **skrining ADMET**



05

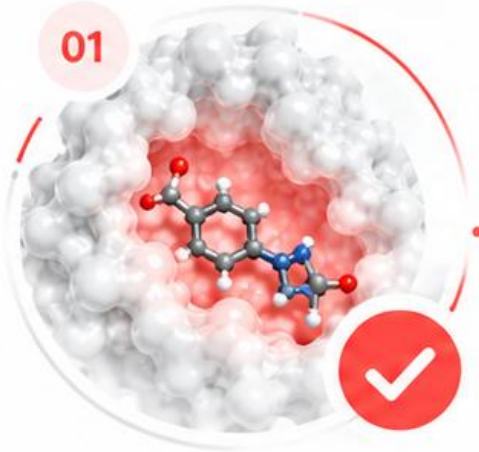
menyusun **kesimpulan ilmiah sederhana**



# Dari Redocking ke Virtual Screening

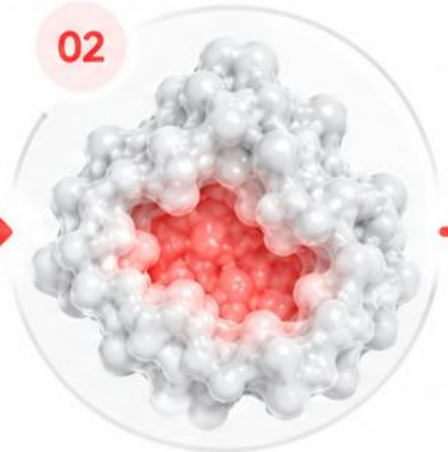
## Setelah metode valid:

01



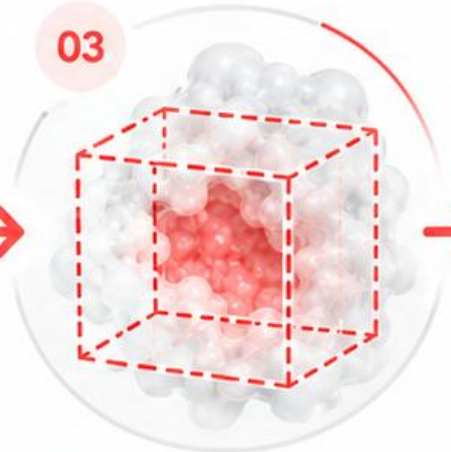
Metode valid melalui **redocking**

02



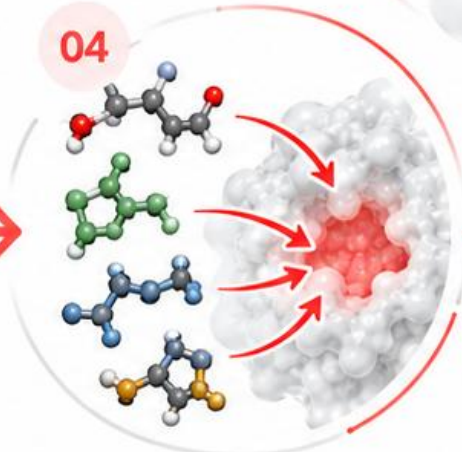
gunakan **receptor yang sama**

03



gunakan **grid box yang sama**

04



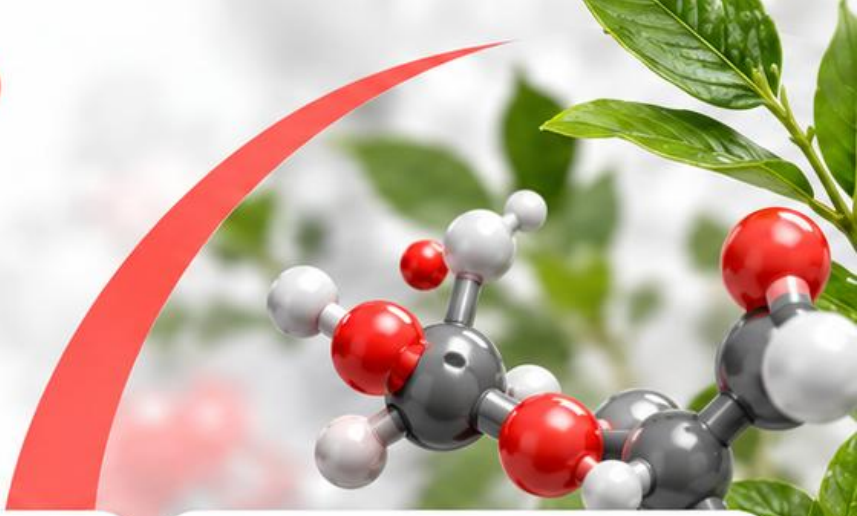
docking **ligan kandidat**

05




bandingkan dengan **kontrol**

# Menentukan Senyawa Kandidat



01

## PubChem

Database senyawa kimia terbuka dari NCBI.




02

## KNApSAcK

Database metabolit tanaman dan informasi biologisnya.




03

## artikel jurnal

Literatur ilmiah sebagai sumber senyawa aktif.




04

## database metabolit

Sumber lain seperti ChEMBL, HMDB, dan lain-lain.




**KNApSAcK** membantu mencari metabolit tanaman dan SMILES senyawa.

# Praktik: Download Ligan Kandidat

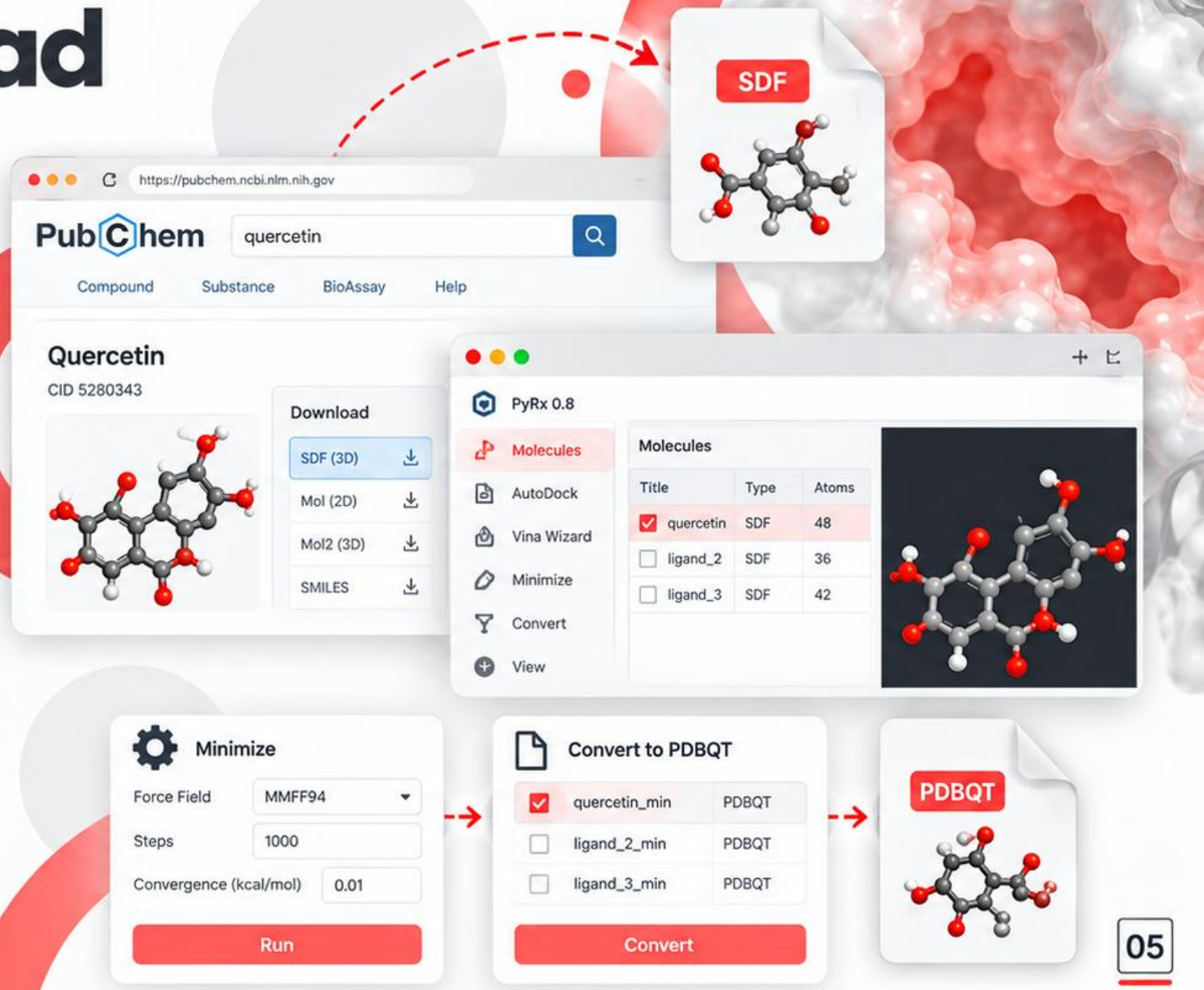
01 pilih 2–3 senyawa per kelompok

02 download 3D SDF dari PubChem

03 masukkan ke PyRx

04 minimize

05 convert ke PDBQT



# Menjalankan Docking Kandidat

Gunakan set parameter yang sama untuk semua ligan kandidat agar hasil dapat dibandingkan.

01



**receptor yang sama**

gunakan file reseptor yang sama untuk semua ligan kandidat (misal: protein.pdbqt).

02



**grid box yang sama**

gunakan ukuran dan posisi grid box yang sama untuk semua ligan kandidat.

03



**exhaustiveness disepakati**

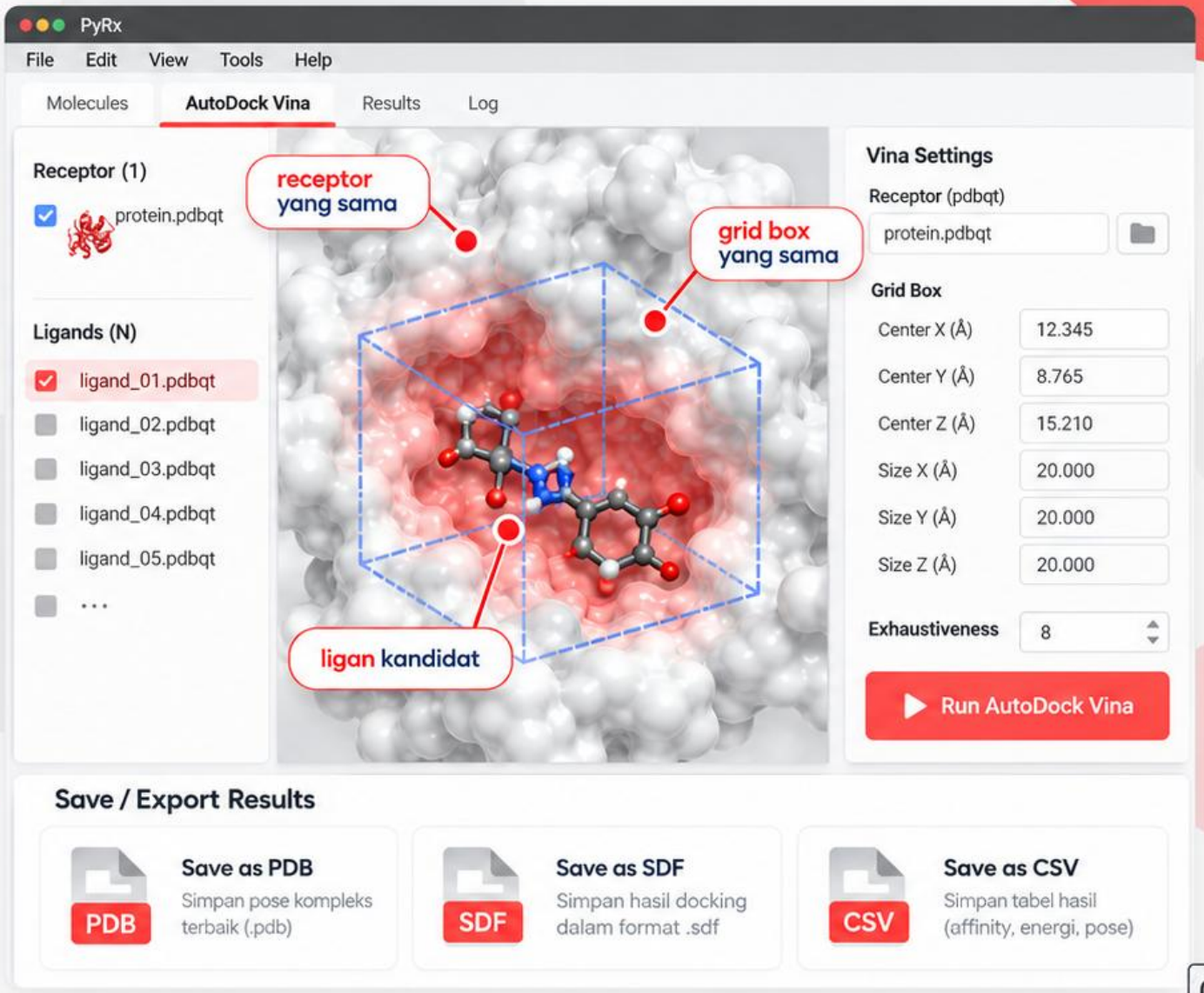
gunakan nilai exhaustiveness yang sama untuk semua proses docking.

04



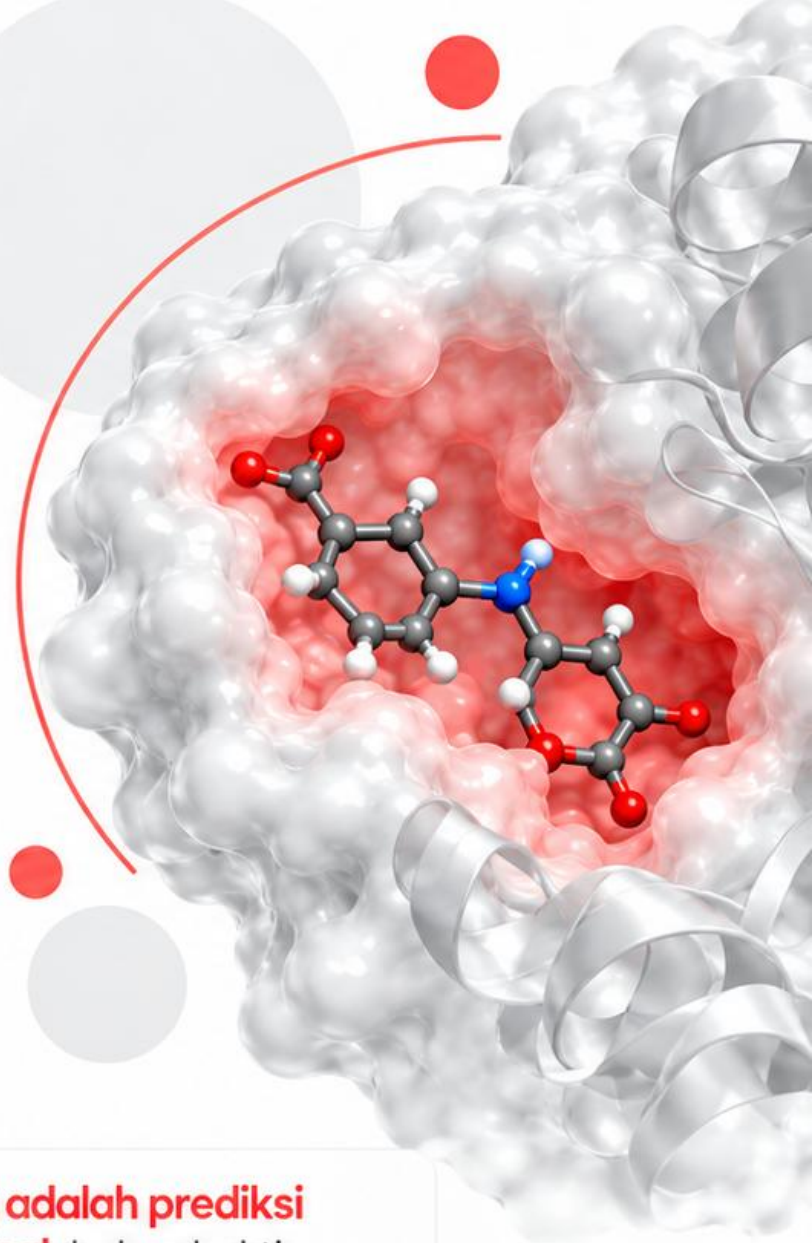
**simpan output PDB, SDF, dan CSV**

simpan hasil docking untuk setiap ligan dalam format PDB, SDF, dan CSV (affinity/energi dan pose).



# Membaca Binding Affinity

Nilai binding affinity dari hasil docking menunjukkan seberapa kuat ligan diprediksi berikatan dengan protein target.



**makin negatif → prediksi ikatan lebih kuat**

**Ikatan lebih lemah**
(nilai kurang negatif)

**Ikatan lebih kuat**
(nilai lebih negatif)

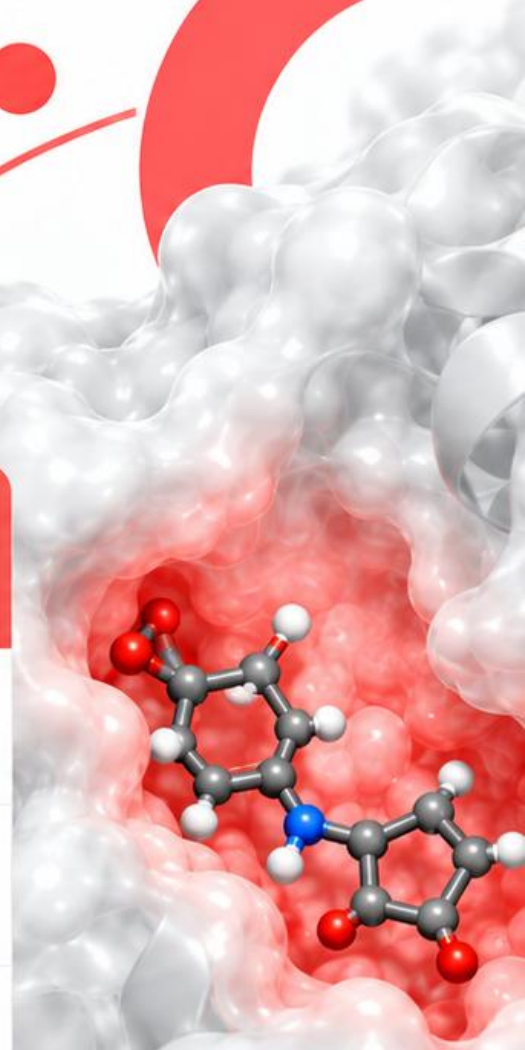
| -4.0 kcal/mol | -6.0 kcal/mol | -8.0 kcal/mol | -10.0 kcal/mol | -12.0 kcal/mol |
|---|---|---|---|---|
| sangat lemah | lemah | sedang | kuat | sangat kuat |

**jangan langsung disimpulkan** sebagai obat paling efektif

**nilai docking adalah prediksi komputasional,** bukan bukti aktivitas biologis

# Tabel Hasil Docking

| nama ligan | CID PubChem | binding affinity (kcal/mol) | residu interaksi | jumlah H-bond | interaksi hidrofobik | kesamaan residu dengan kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quercetin** | 5280343 | **-8.7** | GLY143, SER144, TYR234 | 3 | LEU141, VAL203, PHE329 | **2/3** (67%) |
| **Curcumin** | 969516 | **-8.1** | TYR234, ARG376, ASP398 | 2 | LEU141, PHE329, ILE399 | **2/3** (67%) |
| **Resveratrol** | 445154 | **-7.4** | SER144, HIS377, GLU398 | 1 | VAL203, LEU141, PHE329 | **1/3** (33%) |



Fokus **pada pola,** bukan hanya satu angka.

# Visualisasi 2D Interaction

01

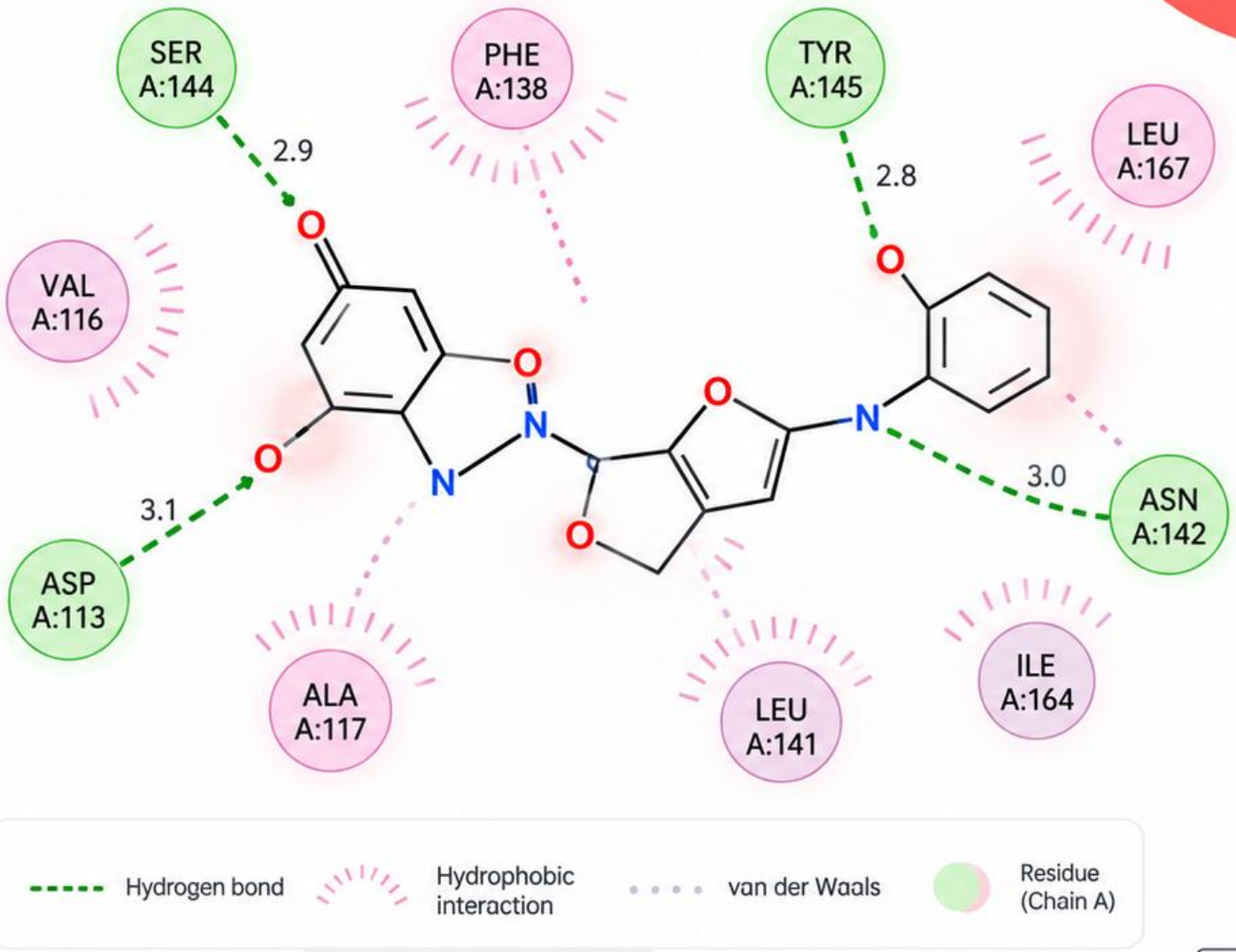
Show **2D Diagram**

02

simpan gambar **resolusi tinggi**

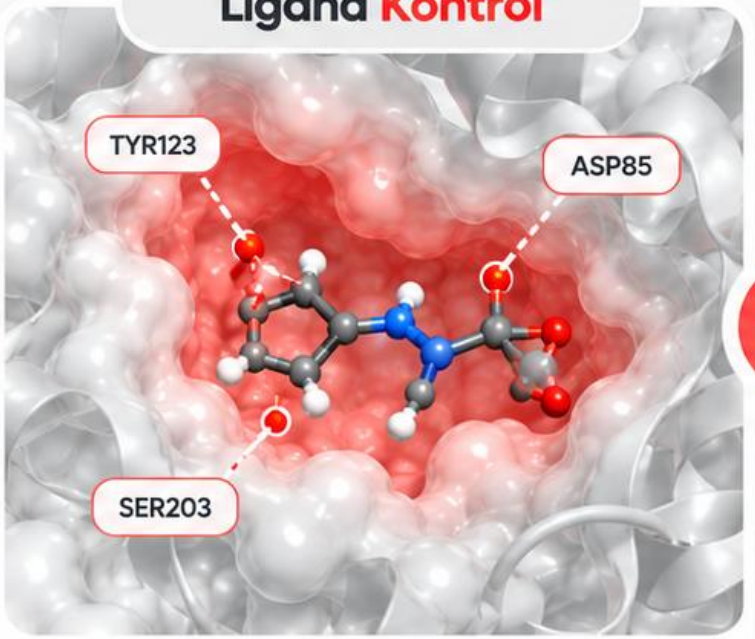
03

identifikasi **H-bond, hydrophobic, van der Waals**



# Membandingkan dengan Kontrol

## Ligand Kontrol




**Affinity (Kontrol)**

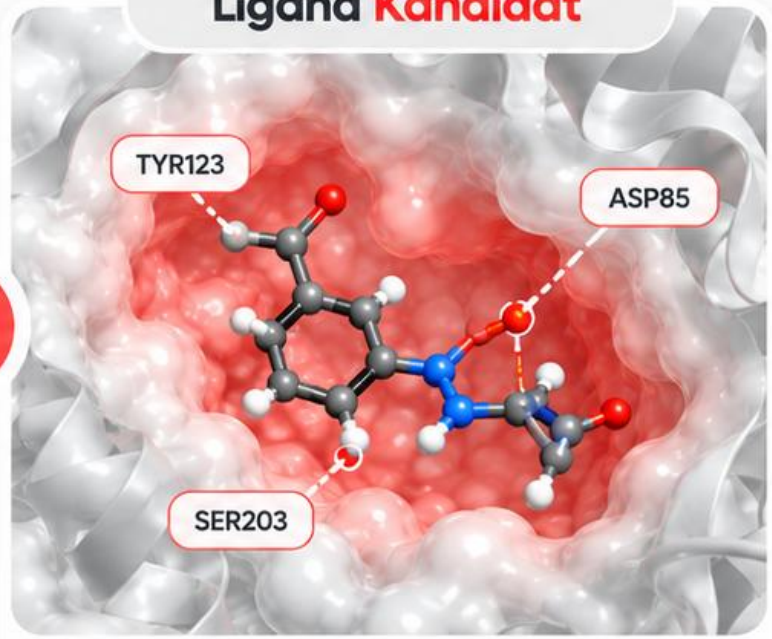
**-7.8** kcal/mol

**Interaksi utama**

H-bond, hidrofobik, π–π stacking

VS

## Ligand Kandidat




**Affinity (Kandidat)**

**-9.1** kcal/mol

**Interaksi utama**

H-bond, hidrofobik, π–π stacking

01

apakah **residu kunci** sama dengan kontrol?

02

apakah jenis **interaksi**nya mirip?

03

apakah **pose** berada di binding pocket yang sama?

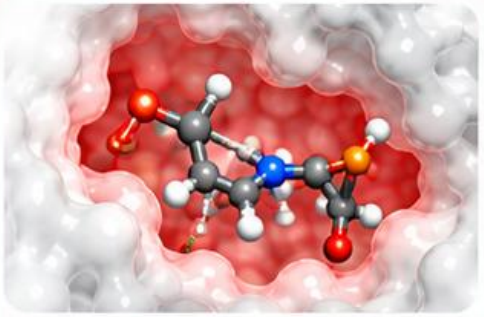
04

apakah **affinity** lebih baik tetapi interaksinya tidak masuk akal?

# Jangan Terjebak Angka Affinity

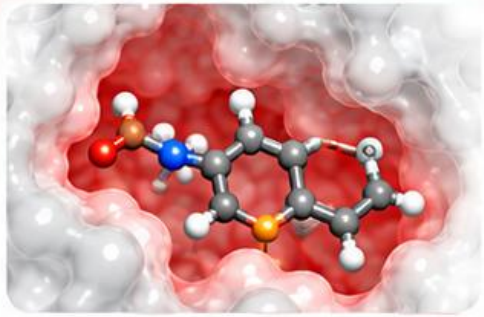
## Contoh kesimpulan salah:

Senyawa A pasti lebih poten karena -9,0 lebih rendah dari -7,0.



Senyawa A

**-9,0**
kcal/mol

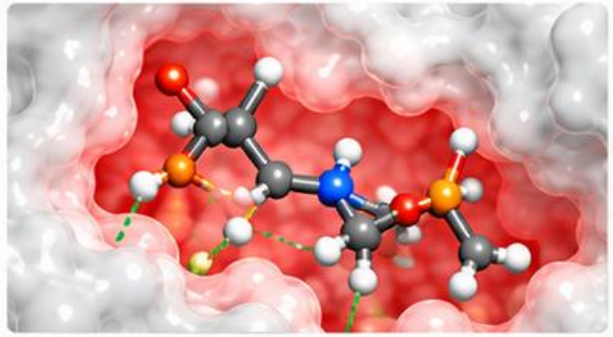


Senyawa B

**-7,0**
kcal/mol

## Kesimpulan lebih tepat:

Senyawa A diprediksi memiliki afinitas lebih baik dan mempertahankan beberapa interaksi penting, sehingga layak diprioritaskan untuk analisis lanjutan.



- Mempertahankan interaksi penting
- Afinitas lebih baik (prediksi)
- Perlu validasi lebih lanjut (uji biologis, ADMET, dll.)

Docking memberi indikasi afinitas → Bukan bukti aktivitas biologis → Perlu analisis lanjutan untuk memastikan potensi

ADMET

# ADMET sebagai Filter Lanjutan

Docking baik belum cukup.

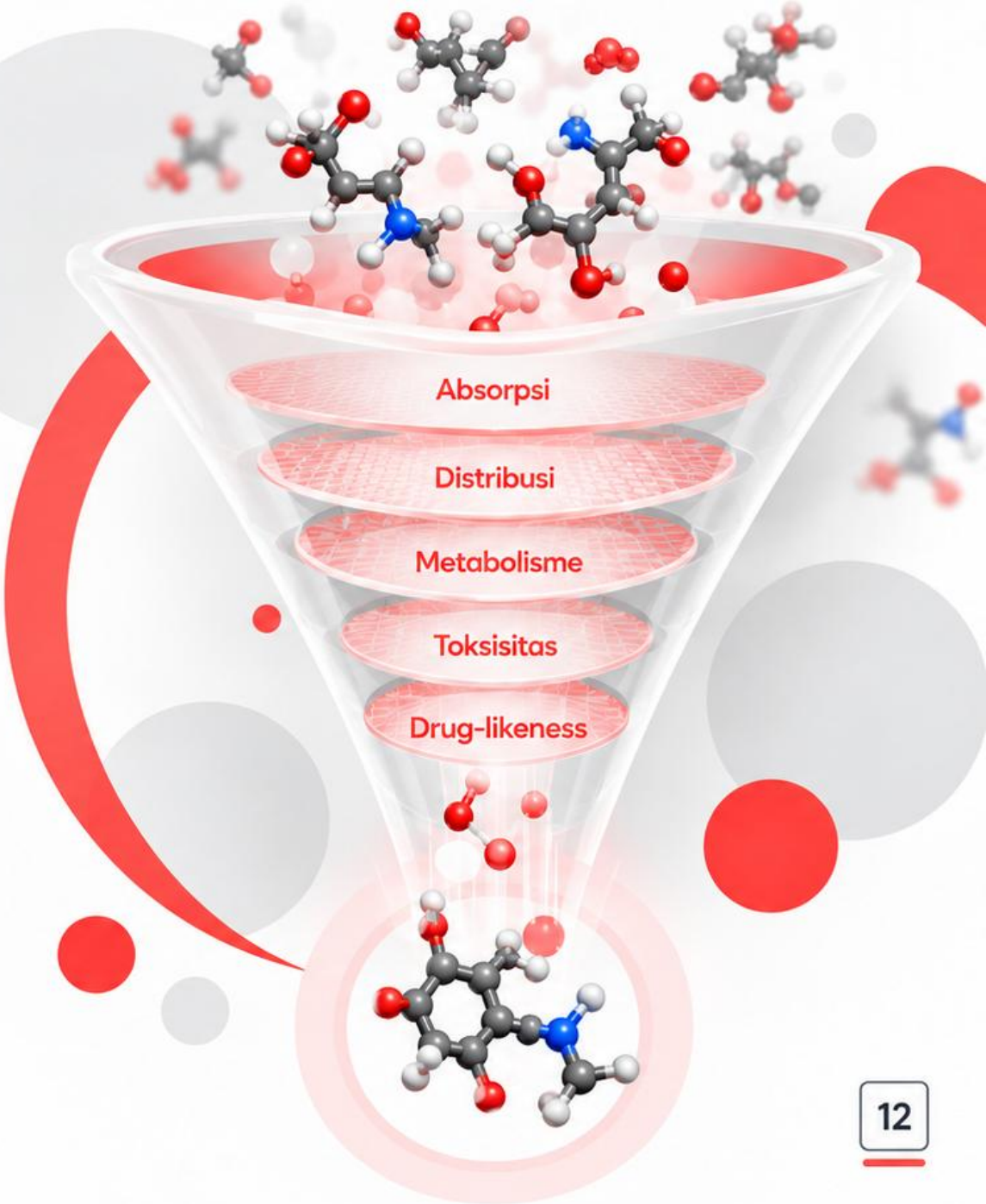
01
absorpsi
baik

02
distribusi
masuk akal

03
metabolisme
aman

04
toksisitas
rendah

05
drug-likeness
memadai



Praktikum

# Praktik ADMETlab 2.0

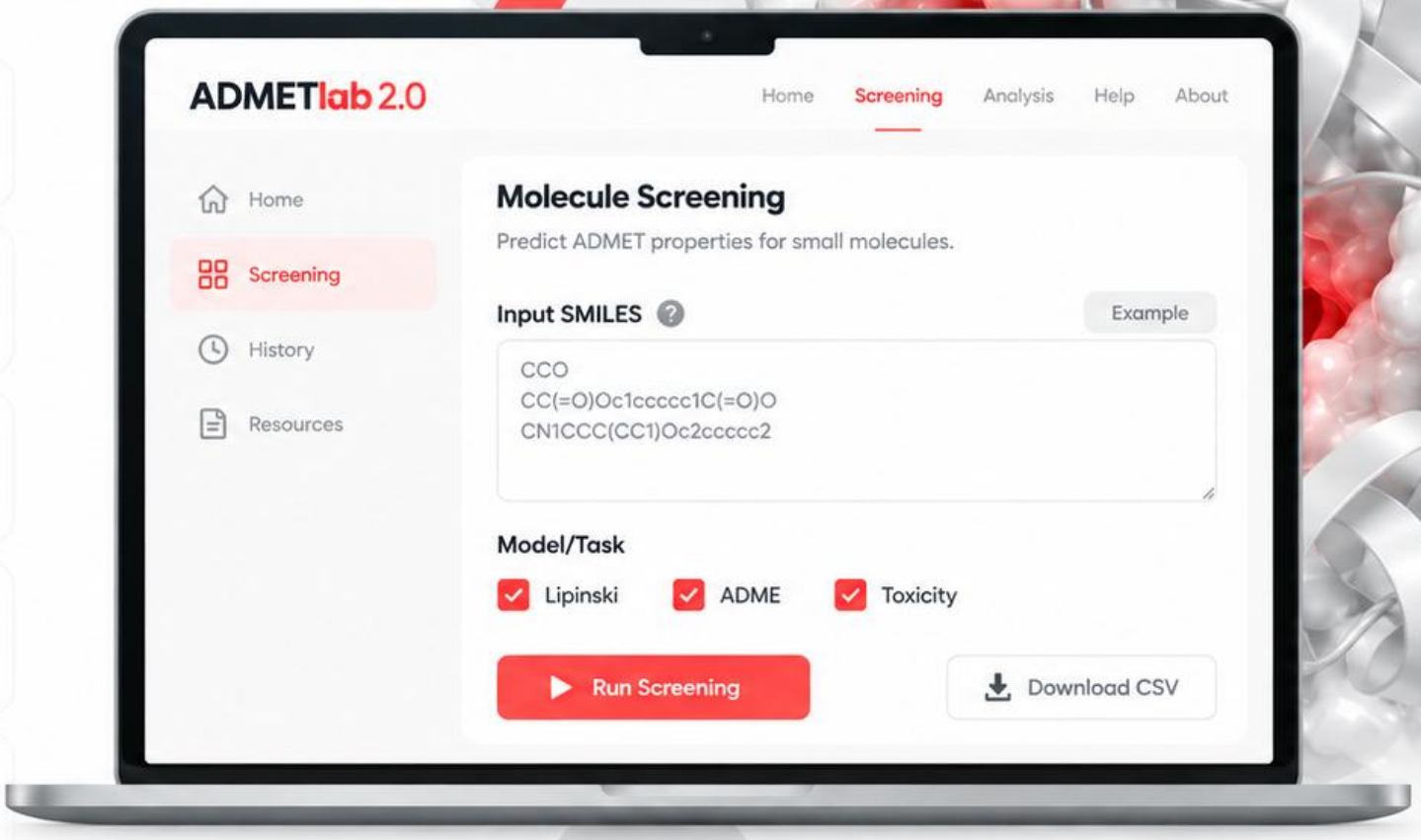
01 buka **ADMETlab**

02 pilih **screening**

03 paste **SMILES**

04 unduh **CSV**

05 baca **Lipinski, ADME, dan toxicity**



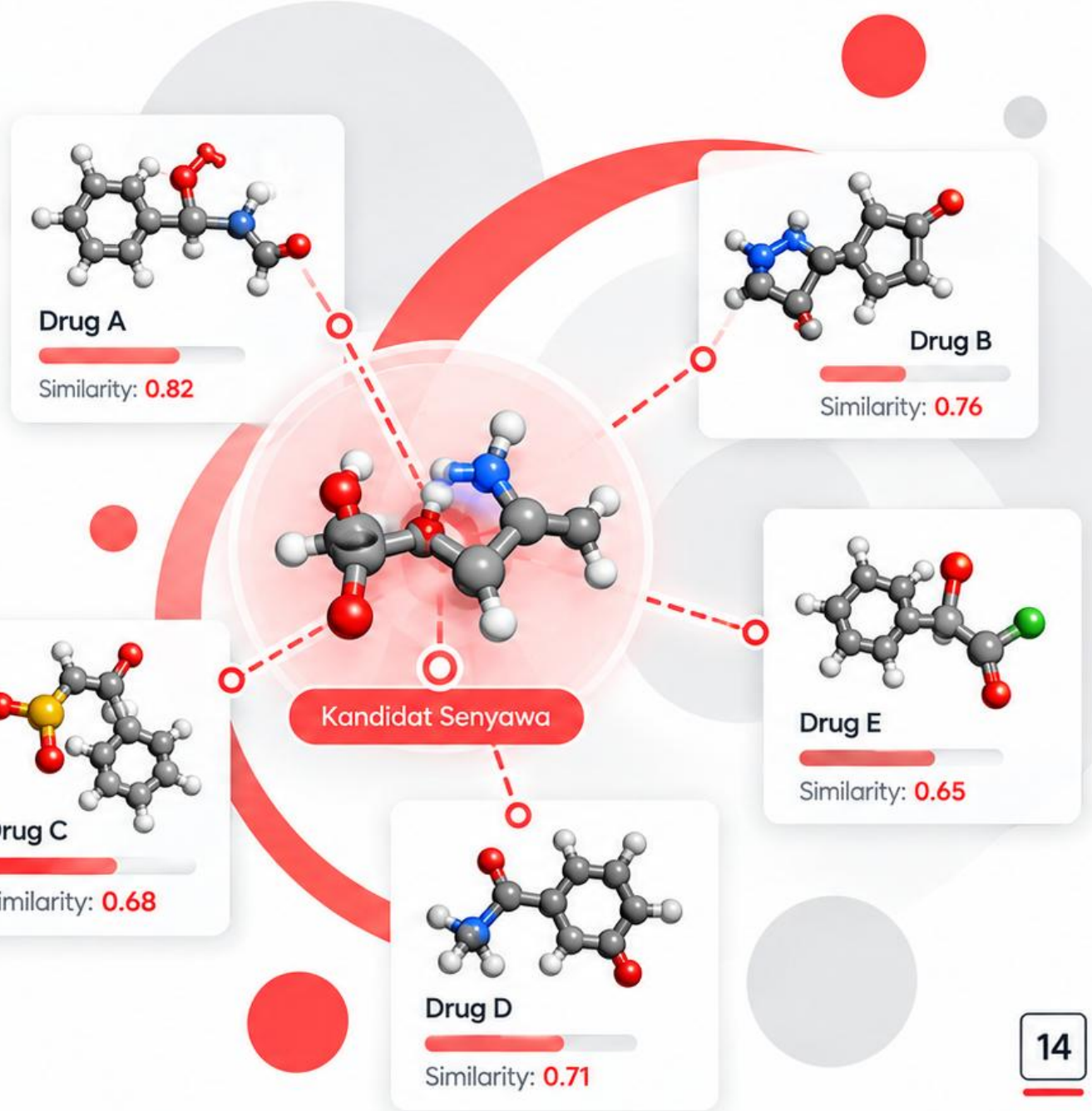
Drug-likeness

# Drug-likeness dengan SIMCOMP

**01** melihat kemiripan struktur dengan **obat yang sudah dikenal**

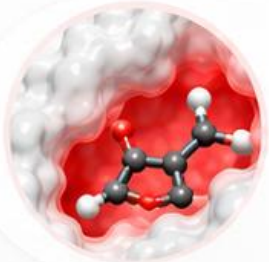
**02** membantu diskusi **plausibilitas biologis**

**03** bukan bukti bahwa **senyawa tersebut pasti bekerja**



Integrasi Hasil

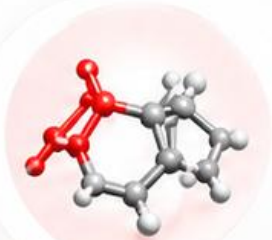
# Integrasi Hasil



01

## Affinity

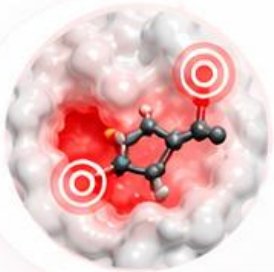
Skor docking / afinitas ikatan.



02

## Kesamaan residu dengan kontrol

Kemiripan pola interaksi dengan senyawa kontrol.



03

## Interaksi penting

Terbentuknya interaksi kunci (mis. ikatan hidrogen, hidrofobik, π–π).



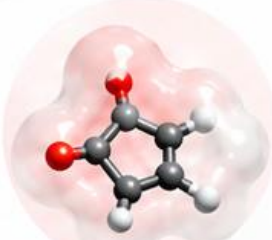




04

## ADMET

Prediksi sifat farmakokinetik dan toksisitas.



05

## Drug-likeness

Kesesuaian dengan aturan drug-likeness (mis. Lipinski, Veber).



06

## Dukungan literatur

Keberadaan bukti ilmiah yang relevan.

Mini-report

# Format Mini-Report Kelompok

01
target protein dan alasan pemilihan

02
ligan kontrol dan ligan kandidat

03
metode preparasi

04
hasil redocking

05
hasil docking

06
visualisasi interaksi

07
ADMET

08
kesimpulan dan keterbatasan



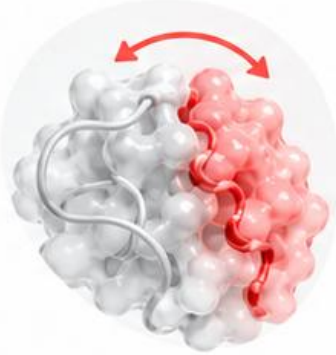
Limitations

# Keterbatasan Molecular Docking

01

## protein sering dianggap kaku

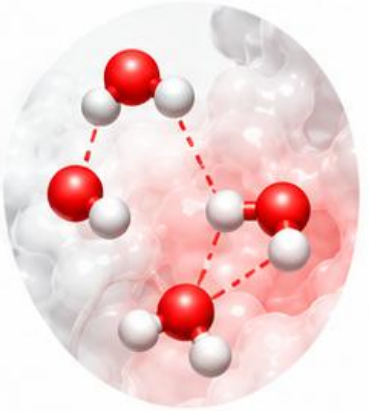
Fleksibilitas protein (konformasi alternatif, induced fit) sering tidak diperhitungkan sehingga dapat memengaruhi akurasi pose dan afinitas.

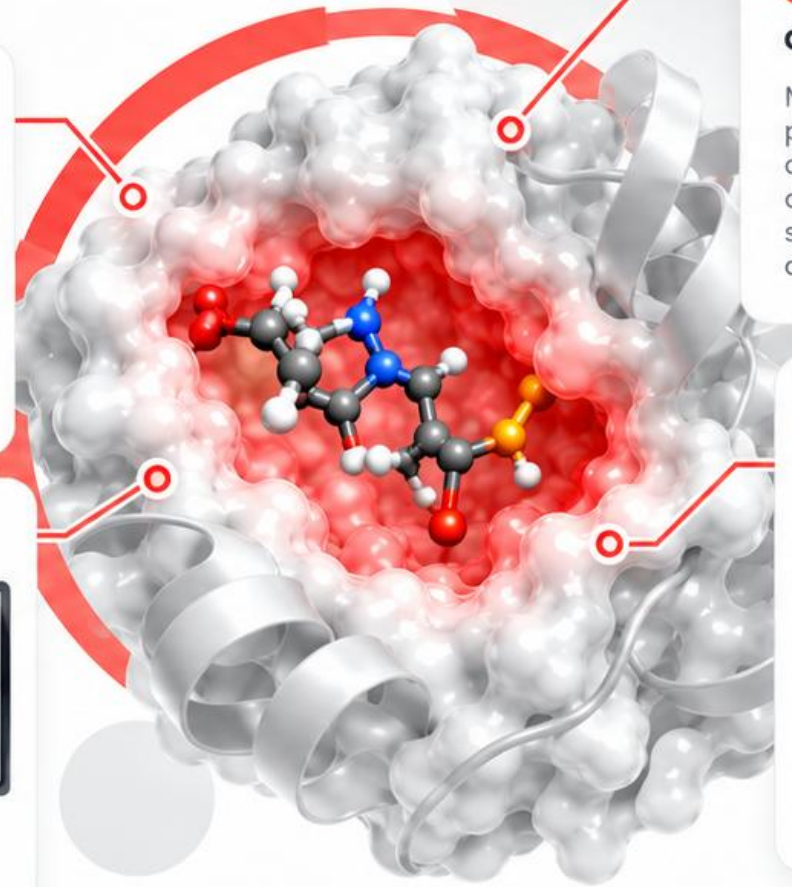


02

## air dan protonasi dapat memengaruhi hasil

Molekul air, ion, dan keadaan protonasi protein maupun ligan dapat memengaruhi interaksi dan afinitas, namun sering tidak sepenuhnya dimodelkan dalam docking standar.

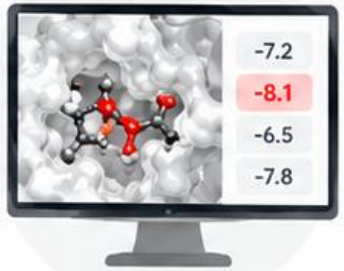




03

## docking bukan binding free energy sebenarnya

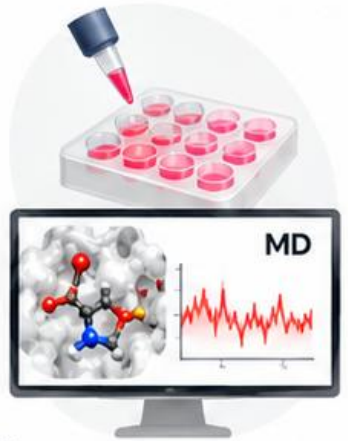
Skor docking hanyalah fungsi skematik untuk memperkirakan afinitas, bukan perhitungan binding free energy (ΔG) yang sebenarnya.




04

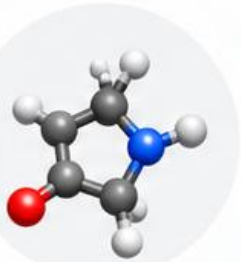
## perlu validasi eksperimental atau analisis lanjutan

Hasil docking sebaiknya divalidasi dengan data eksperimental (mis. uji aktivitas in vitro) atau metode lanjutan seperti molecular dynamics untuk menilai kestabilan kompleks.



Diskusi kelompok

# Aktivitas Diskusi



01

kandidat mana **paling layak diprioritaskan?**



02

apakah hanya berdasarkan **affinity?**




03

apakah ada senyawa dengan **docking baik tetapi ADMET buruk?**



04

apa kelemahan **workflow kelompok?**



# Output Pertemuan 2

Mahasiswa mengumpulkan

01
tabel
docking



02
gambar
2D interaction




03
tabel
ADMET




04
ranking
kandidat



05
kesimpulan
1 paragraf



Fokus pada interpretasi dan integrasi hasil.

Pesan utama

**Molecular docking adalah alat untuk membangun hipotesis, bukan alat untuk menyatakan obat pasti efektif.**

